Decidabilitate (-> recursivitate Exemplu reducere

P problemă $A = \{x / \varphi_0(x) = 1\}$

Φ program

1) P decidabilă (=) $A \in R$

2) P semidecidabilă (=) $A \in RE$

3) P nedecidabilă (=) $A \notin R$
$A \in NR$

4) P nici măcar (=) $A \notin RE$
semidecidabilă $A \in NRE$

$A \leq_T B$

$\leq_T$ = A este redus Turing la B

```
par(x)
    return x%2==0
```

```
impar(x)
    return x%2==1
```

par(x) = 1 => impar(x+1) = 1 (x+1 = f(x))

impar(x) = 1 => par(x-1) = 1

(=>) par (nu am contradicție)

```
par(x)
    return impar(x+1)
```

REDUCERI TURING + OBSERVATII

$A \leq_T B$ — REDUCERI TURING

1) $(\exists) F$ $\forall x \in I_A \xrightarrow{F} (\exists) y \in I_B$

pot să difere

$(\forall) x \in I_A, F(x) \in I_B$

2) $A(x) = 1 \Rightarrow B(F(x)) = 1$

3) $B(F(x)) = 1 \Rightarrow A(x) = 1$

Pen $\leq_T$ imprm
imprm decidabilă $\Rightarrow$ pen decidabilă

$A \leq_T B$
B decidabilă $\Rightarrow$ A decidabilă

$A \leq_T B$
A nedecidabilă $\Rightarrow$ B nedecidabilă

$\leq_T$ = relație ordine în nivel de dificultate

$-2 \leq 1000$ $\quad -2 \leq -3$
>0

$A \leq_T B$

A mai ușoară decât B
(cel mult la fel de ușoară)
$B \in RE \Rightarrow A \in RE$

R (decidabile) $\rightarrow$ RE (nu neapărat decidabile) $\rightarrow$ NRE (nici măcar nu neapărat)

EASY HARD

$A \leq_T B$
$B \in NRE \Rightarrow A \in RE$ sau $A \in RE$ sau $A \in NRE$

$A \leq_T B$
$B \in R \Rightarrow A \in R$

$A \leq_T B$
$B \in RE \Rightarrow A \in R$ sau $A \in RE$

PROPRIETĂȚI REDUCERI TURING

DEM. NEDECIDABILITĂȚII UNEI PROBLEME

R | RE | NRE – mulțimea decidabilelor – program

$\leq_T$

- NU SIMETRICĂ

$A \leq_T B \not\Rightarrow B \leq_T A$

$A \leq_T B$, $B \leq_T A \Rightarrow A \equiv_T B$ ↳ același grad de nedecidabilitate

REFLEXIVĂ

$A \leq_T A$

TRANZITIVĂ:

$A \leq_T B$, $B \leq_T C \Rightarrow A \leq_T C$

DEM. NEDECIDABILITĂȚII:

$A \leq_T B$, B nedecidabilă $\Rightarrow$ A nedecidabilă

EXEMPLE PB. NEDECID.

1) TO (problema opririi)

$TO(P,w) = 1 \Leftrightarrow T(w) \neq \perp$

2) TCP

TO nedecidabilă

$TO(P,w)$

$P(w)$ $\neq \perp \Rightarrow TO(P,w) = 1$

$\perp \Rightarrow TO(P,w) = \perp$

atunci

PCP

W, X con uno stesso n. m di cardinalità

$W = [w_1, \dots, w_m]$

$X = [x_1, \dots, x_m]$

$(\exists) i_1, \dots, i_k$ t.c.

$w_{i_1} \dots w_{i_k} = x_{i_1} \dots x_{i_k}$

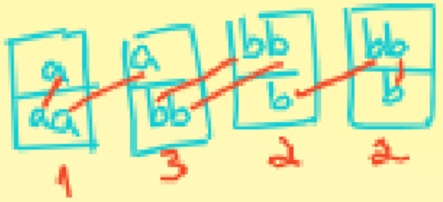
$i_1, \dots, i_k \in [1, m]$

(può dare diversi valori)

ex: W = [a, bb, a], X = [aa, b, bb]



aabbbbb = aabbbbb



sol.: (1, 3, 2, 2)

W = [a, bb, a], X = [aa, b, bb]



MPCP = modified PCP

$(1, i_2, \dots, i_k)$

↳ $i_1 = 1$ in MPCP

in PCP i può essere $\in [1, m]$

MPCP $\leq_T$ PCP

1) $(\exists) F$, $F(W, X) = (W', X')$ — input

PCP, MPCP sono in input di Turing

2) MPCP(W, X) = 1 ⇒ PCP(W', X') = 1

3) PCP(W', X') = 1 ⇒ MPCP(W, X) = 1

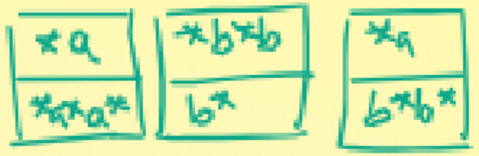
W = [a, bb, a]

X = [aa, b, bb]

W', X' ott. con sol. di PCP se $i_1 = 1$

W' = [*a, *b*b, *a] → * in mezzo

X' = [*a*a*, b*, b*b*] → * dopo ogni carattere + * iniziale in primo elemento





$A \leq_T B$ | $B \leq_T C$ | A, F sau A/F

1). A semidecidabilă dar nedecidabilă ← CONTRADICȚIE

$\Rightarrow \chi_A \in RE \setminus R$

- C decidabilă $\Rightarrow \chi_C \in R$

$B \leq_T C$, C decidabilă $\Rightarrow$ B decidabilă

$A \leq_T B$, B decidabilă $\Rightarrow$ A decidabilă

$\Rightarrow$ (F)

2) A decidabilă
B semidecidabilă
C nu este nici măcar semidecidabilă

(A/F)

C1) C semidecidabilă

$\rightarrow C_2$) C nu este semidecidabilă

1) VID: are un program P' propr. de a nu se opri pe niciun input?

Dem. că VID nedecidabilă

Vom dem. că $\overline{VID}$ este nedecidabilă

$\downarrow$

$(\exists)$ cel puțin un input pe care P' să se oprească

$PO \leq_T \overline{VID}$

$PO \leq_T \overline{VID}$

$(P, w) \underset{F}{\Rightarrow} (P')$

$PO(P, w) = 1 \iff P(w) \neq \perp$

$\overline{VID}(P') = 1 \iff (\exists) x, P'(x) \neq \perp$

Construim P' astfel

```
P'(x)
  P(w)
  return 1
```

1) $PO(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp \Rightarrow P'(x) \neq \perp$ ↳ apelează P(w) care ciclează ⇒ ciclează și P'(x)

$\Rightarrow \overline{VID}(P') = 1$

2) $\overline{VID}(P') = 1 \Rightarrow (\exists) x, P'(x) \neq \perp$

$\Rightarrow P(w) \neq \perp \Rightarrow PO(P, w) = 1$

↳ în P'(x) nu facem decât să apelăm P(w) altceva nu are ce să ciclească

$\Rightarrow PO \leq_T \overline{VID} \Rightarrow \overline{VID}$ nedecidabilă

$\Rightarrow$ VID nedecidabilă (~~AE~~ NR $\Rightarrow$ INAE NR)

2) P_5: se termină un program oarecare P' pe orice input?

$P_0 \leq_T P_5$

$(P, w) \xrightarrow{\neq} (P')$

$P_0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$P_5(P') = 1 \Rightarrow P'(5) \neq \perp$

```
P'(x)
  P(w)
  return 1
```

```
P'(x)
  IF(x==5)
    P(w)
    return 1
```

1) $P_0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$\Rightarrow P'(x) \neq \perp$ (din cum e construită P', funcția se termină pe tot input dacă $P(w)$ se termină)

$\Rightarrow P_5(P') = 1$

2) $P_5(P') = 1 \Rightarrow P'(5) \neq \perp$

↳ apelează $P(w)$

$\Rightarrow P(w) \neq \perp$ (altfel ar $P'(5)$ ar fi ciclat)

$\Rightarrow P_0(P, w) = 1$

3) P_{3*0}: printează un program P' a câte 0 la rând atunci când este rulat pe 1?

$P_0 \leq_T P_{3*0}$

$(P, w) \xrightarrow{\neq} (P')$

$P_0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$P_{3*0}(P') = 1 \Rightarrow P'(1)$ afișează 000

```
P'(x)
  P(w)
  print("000")   (*)
```

1) $P_0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$\Rightarrow$ cum $P(w)$ nu ciclează și ajungem la execuția liniei (*) care afișează 000

$\Rightarrow P'(x)$ afișează 000, $\forall x$

$\Rightarrow P'(1)$ -"- $\Rightarrow P_{3*0}(P') = 1$

2) $P_{3*0}(P') = 1 \Rightarrow P'(1)$ afișează 000

$\Rightarrow P'$ ajunge la execuția liniei (*)

$\Rightarrow P(w)$ nu a ciclat

$\Rightarrow P_0(P, w) = 1$

h) STOP3: se oprește un program P' pe exact 3 inputuri?

$P0 \leq_T STOP3$

$(P, w) \Rightarrow (P')$

$P0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$STOP3(P') = 1 \Rightarrow \begin{cases} P'(x) = \perp, x \notin \{x_1, x_2, x_3\} \\ P'(x) \neq \perp, x \in \{x_1, x_2, x_3\} \end{cases}$

(fie x_1, x_2, x_3 cele 3 inputuri)

```
P'(x)
  IF (x==x1 || x==x2 || x==x3)
    P(w); RETURN 1
  ELSE
    WHILE (TRUE)
      ;
```

1) $P0(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$\Rightarrow \exists$ pt. $(\forall) x \in \{x_1, x_2, x_3\}$ $P'(x) \neq \perp$

(în rest e diferit din modul în care am definit aici)

$\Rightarrow STOP3(P') = 1$

2) $STOP3(P') = 1$

$\Rightarrow P'(x) \neq \perp$, $(\forall) x \in \{x_1, x_2, x_3\}$

$\Rightarrow P(w) \neq \perp$

(din modul de construcție P')

$\Rightarrow P0(P, w) = 1$

5) EQP: se opresc 2 programe arbitrare P_1, P_2 pe acelasi input?

5.1) $PO \leq_T EQP$

$(P, w) \xrightarrow{f} (P_1, P_2)$

$PO(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$EQP(P_1, P_2) = 1 \Rightarrow P_1(x) \neq \perp \iff P_2(x) \neq \perp$

$P_1(x)$
  $P(w)$
  return 1

$P_2(x)$
  $P_1(x)$

dacă P_1 oprește și P_2 și invers

1) $PO(P, w) = 1 \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$\Rightarrow P_1(x) \neq \perp \iff P_2(x) \neq \perp, \forall x$

$\Rightarrow EQP(P_1, P_2) = 1$

2) $EQP(P_1, P_2) = 1 \Rightarrow P_1(x) \neq \perp \iff P_2(x) \neq \perp, \forall x$

dacă $P_1(x) \neq \perp \Rightarrow P(w) \neq \perp$

$\Rightarrow PO(P, w) =$

5.2) $VID \leq_T EQP$

$(P) \xrightarrow{f} (P_1, P_2)$

$VID(P) = 1 \iff P(x) = \perp, \forall x$

$EQP(P_1, P_2) = 1 \iff P_1(x) \neq \perp \iff P_2(x) \neq \perp$

$P_1(x)$
  $P(x)$
  return 1

$P_2(x)$
  $P_1(x)$

1) $VID(P) = 1 \Rightarrow P(x) = \perp, \forall x$

$\Rightarrow P_1(x) = \perp, \forall x$

$\Rightarrow P_2(x) = \perp, \forall x$ (P_2 apelează P_1)

$\Rightarrow EQP(P_1, P_2) = 1$

2) $EQP(P_1, P_2) = 1$

$\Rightarrow P_1(x) \neq \perp \iff P_2(x) \neq \perp$

$\Rightarrow P_1(x) = \perp \iff P_2(x) = \perp$

$\hookrightarrow P(x) = \perp \Rightarrow VID(P) = 1$